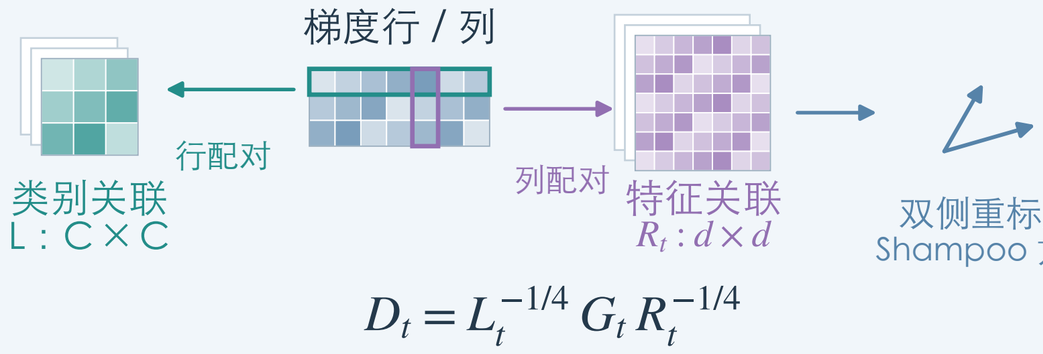
M2 更新方向与尺度匹配

同一个提示矩阵、同一条训练轨迹；用矩阵统计定方向，用 Adam 定步长

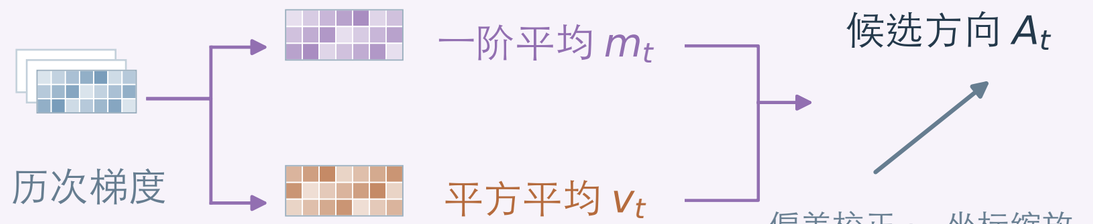


类别轴与特征轴分别统计，重新调节方向



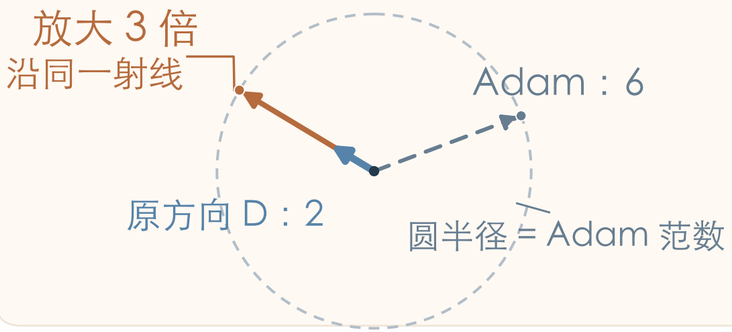
$$D_t = L_t^{-1/4}\, G_t\, R_t^{-1/4}$$

平滑历史梯度，形成 Adam 参照



只传递整体长度，不采用 Adam 的方向

方向保持，长度匹配



整体范数匹配

$$\widetilde{D}_t = D_t \frac{\|A_t\|_F}{\|D_t\|_F}$$

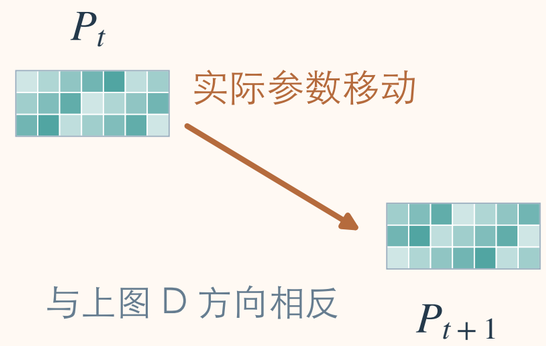
方向来自 D；长度变为 6

学习率 0.01 → 实际步长 0.06

范数覆盖整个提示矩阵，不逐元素匹配

D 为零时不更新

沿负方向更新同一个 P



示意向量表示整个矩阵；Shampoo / Adam 是已有更新方法。主干冻结，优化器只修改提示参数。